

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

КАФЕДРА / ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Информационные технологии при проектировании РИСО»

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт

по прямому баллистическому расчёту

Вариант № 36

Выполнил: студент группы

Андрей Барышев

Проверил:

_____ — 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — разработать воспроизводимую программу прямого расчёта внутренней баллистики для варианта № 36, проверить вычисление критерия, ограничений и штрафа, а также исследовать поведение программы на допустимом, недопустимом и ошибочном баллистических решениях. Расчёт выполняется нульмерной термодинамической моделью библиотеки `pyballistics` версии 1.2.1. Исходные данные варианта взяты из методического пособия [1], требования к исследованию — из задания на лабораторную работу [2].

Работа ограничена прямой баллистической задачей. Поиск оптимального решения и сравнение оптимизаторов не выполняются. Марка и масса метательного заряда используются как параметры отдельных контрольных решений, а не как найденный оптимум.

1 Вариант и организация расчётов

1.1 Исходные данные и математическая постановка

В таблице 1 приведены исходные данные варианта № 36. В программном коде все величины хранятся в единицах СИ; в таблицах результатов давление дополнительно переведено в мегапаскали для читаемости.

Таблица 1 — Исходные данные варианта № 36

Величина	Обозначение	Значение
Калибр орудия	d	0,085 м
Масса снаряда	q	9,54 кг
Требуемая дульная скорость	v_{pm}	650 м/с
Тип орудия	—	нарезное
Модель внутренней баллистики	—	нульмерная
Давление воспламенителя	p_{ign_0}	$5,0 \cdot 10^6$ Па
Давление форсирования	p_0	$3,0 \cdot 10^7$ Па
Марка основного пороха	—	8/1 тр

Методическое пособие не назначает варианту конкретную марку основного пороха, поэтому для контрольных решений выбрана марка 8/1 тр из базы pyballistics. Порохом-воспламенителем является ДРП. Начальный объём камеры принят равным $W_0 = 4,0 \cdot 10^{-3}$ м³, коэффициент фиктивности массы снаряда $\varphi_1 = 1,02$, нормальная температура $T_0 = 293,15$ К.

Чистый критерий представляет объём канала ствола вместе с камерой и вычисляется по формуле (1):

$$W_{pm} = W_0 + Sl, \quad S = 0,26\pi d^2. \quad (1)$$

где W_{pm} — критерий, м³; W_0 — начальный объём камеры, м³; S — площадь поперечного сечения канала, м²; l — длина хода снаряда до дульного среза, м; d — калибр, м. Направление улучшения критерия — минимизация.

Для варианта проверяется система ограничений (2):

$$\begin{aligned}
p_m(293,15\text{ K}) &\leq 3,30 \cdot 10^8 \text{ Па}, \\
l_m &\leq 60d = 5,10 \text{ м}, \\
v_{pm}(223,15\text{ K}) &\geq 570 \text{ м/с}, \\
p_{mz}(323,15\text{ K}) &\leq 1,70 \cdot 10^8 \text{ Па}.
\end{aligned}
\tag{2}$$

где p_m — максимальное среднебаллистическое давление; l_m — длина ведущей части канала; v_{pm} — дульная скорость; p_{mz} — дульное среднебаллистическое давление. Температуры 223,15 К и 323,15 К соответствуют условиям -50°C и $+50^\circ\text{C}$.

1.2 Организация безопасного прямого расчёта

Функция `run_ballistics_safe` формирует словарь параметров и вызывает `pyballistics.ozvb_termo`. Вызов находится внутри `try-except`. Помимо исключений проверяются статус библиотеки, наличие обязательных массивов `t`, `x_p`, `v_p`, `p_m`, одинаковая длина расчётных слоёв и конечность всех чисел. Наличие `NaN` или `inf`, преждевременная остановка либо недостижение дульного среза дают статус «ошибка» с диагностическим сообщением.

Для рассчитанного решения возвращаются дульная скорость, максимальное и дульное давления, причина остановки и все массивы траектории. Статус прямого расчёта не содержит оценки допустимости. Поэтому физически рассчитанное решение с превышением давления не смешивается с ошибкой численного метода.

Функция `evaluate_ballistic_solution` вызывает решатель при трёх начальных температурах: 293,15 К, 223,15 К и 323,15 К. Если хотя бы один вызов ошибочен, ограничения не проверяются, признак допустимости, штраф и итоговый показатель не назначаются.

1.3 Штрафная функция

Ограничения имеют разные размерности, поэтому перед объединением вычисляется безразмерное нарушение. Для верхней и нижней границ используются формулы (3):

$$r_i = \begin{cases} \max\left(0, \frac{g_i - g_i^{\max}}{g_i^{\max}}\right), & g_i \leq g_i^{\max}, \\ \max\left(0, \frac{g_i^{\min} - g_i}{g_i^{\min}}\right), & g_i \geq g_i^{\min}. \end{cases} \quad (3)$$

где g_i — рассчитанное значение; $g_i^{\max}$ или $g_i^{\min}$ — предел; r_i — нормированное нарушение. При выполненном ограничении $r_i = 0$.

Изолированная квадратичная штрафная функция и итоговый показатель определены формулами (4) и (5):

$$P = \alpha W_{pm} \sum_{i=1}^4 r_i^2, \quad \alpha = 100. \quad (4)$$

$$J = W_{pm} + P. \quad (5)$$

где P — штраф, м³; α — безразмерный коэффициент масштаба; J — штрафовой показатель, м³. Значения W_{pm} и P хранятся отдельно. Ошибка прямого расчёта не получает искусственного бесконечного штрафа: для неё P и J не определяются.

1.4 Замысел вычислительной проверки

Выбраны три сценария. Допустимое решение должно подтвердить нулевой штраф. Недопустимое решение использует увеличенную массу заряда и проверяет обнаружение превышения давления. Ошибочное решение содержит отрицательную массу заряда и проверяет безопасную обработку отказа библиотеки. Оно запускается между двумя рассчитываемыми сценариями, поэтому успешное выполнение последнего сценария подтверждает продолжение программы после ошибки.

Профили давления и скорости показывают ход прямого расчёта и соответствующие границы. Нормированные столбцы позволяют совместно проверить все четыре разноразмерных ограничения. Отдельная диаграмма критерия и штрафа подтверждает, что чистый критерий не заменяется штрафовым значением.

2 Контрольные решения и результаты

2.1 Выбранные решения

Назначение и параметры контрольных решений приведены в таблице 2. Отрицательная масса в третьей строке является намеренно ошибочным программным входом, а не физическим вариантом заряжания.

Таблица 2 — Контрольные баллистические решения

Сценарий	Марка пороха	Масса заряда, кг	W_0 , м ³	l , м	Назначение
Допустимое БР	8/1 тр	1,350	0,004000	5,10	Проверка нулевого штрафа
Недопустимое БР	8/1 тр	2,000	0,004000	5,10	Превышение давления
Ошибочное БР	8/1 тр	–1,000	0,004000	5,10	Контролируемая ошибка входа

2.2 Численные результаты

Основные результаты сведены в таблицу 3. Тире означает, что величина не определялась вследствие ошибки прямого расчёта. Геометрический чистый критерий для ошибочного входа вычислим, но не превращает этот вход в баллистическое решение.

Таблица 3 — Результаты проверки сценариев

Сценарий	p_m , МПа	$v_{pm, -50}$, м/с	$p_{mz, +50}$, МПа	W_{pm} , м ³	P , м ³	J , м ³	Допустимость
Допустимое БР	165,201	625,758	24,228	0,034098	0,000000	0,034098	да
Недопустимое БР	415,905	808,645	34,285	0,034098	0,231066	0,265164	нет
Ошибочное БР	—	—	—	0,034098	—	—	не определяется

На рисунке 1 сопоставлены профили давления при нормальной температуре. Он нужен для проверки места и величины максимума, а также для визуального подтверждения нарушения ограничения недопустимым решением.

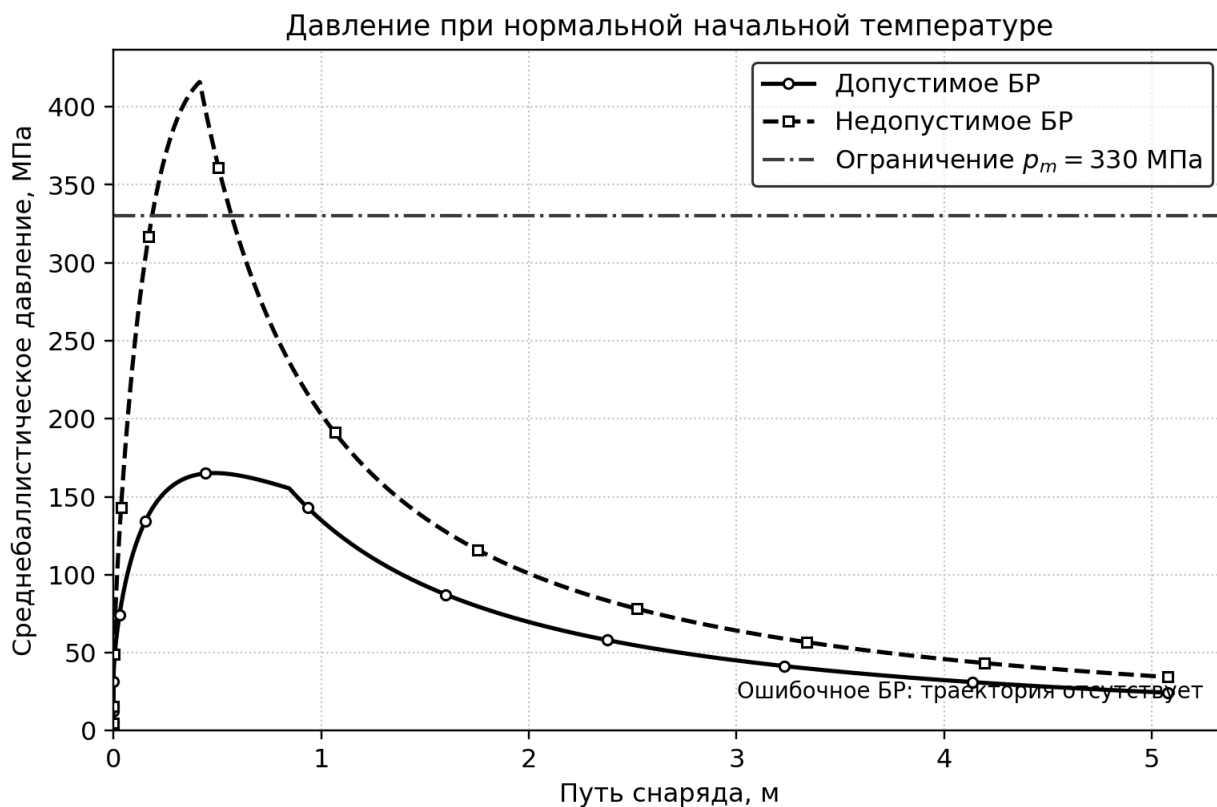


Рисунок 1 — Среднебаллистическое давление при нормальной начальной температуре

Максимальное давление допустимого решения равно 165,201 МПа и имеет запас до предела 330 МПа. Для увеличенного заряда получено 415,905 МПа: ограничение нарушено на 85,905 МПа.

На рисунке 2 показана скорость при температуре -50°C . Горизонтальная линия обозначает минимальную скорость именно на дульном срезе, а вертикальная — его координату.

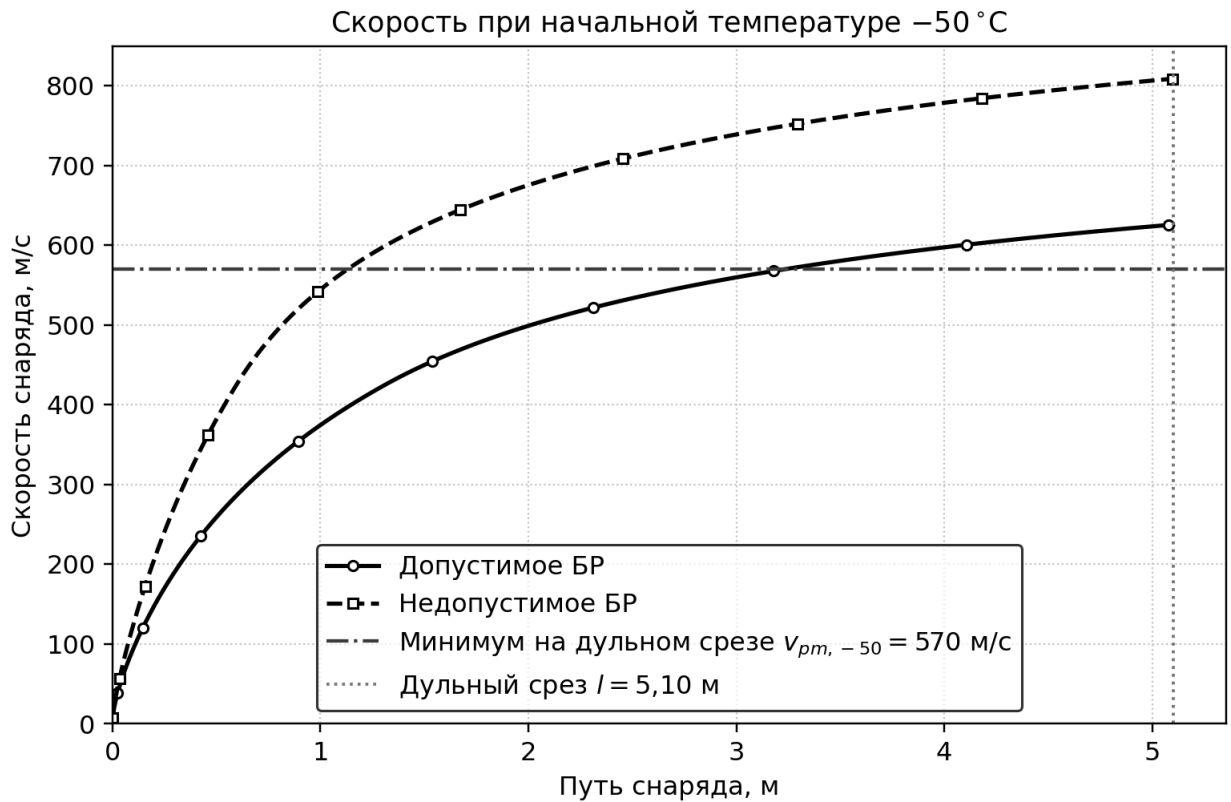


Рисунок 2 — Скорость снаряда при начальной температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Оба рассчитываемых решения выполняют температурное ограничение скорости: $625,758\text{ м/с}$ и $808,645\text{ м/с}$ превышают требуемые 570 м/с . Таким образом, недопустимость второго решения вызвана не недостатком дульной скорости.

Для совместной проверки ограничений на рисунке 3 каждое из них приведено к форме «значение не более единицы». Для верхней границы построено отношение $g_i/g_i^{\max}$, для нижней — $g_i^{\min}/g_i$. Штриховая линия единица отделяет допустимую область.

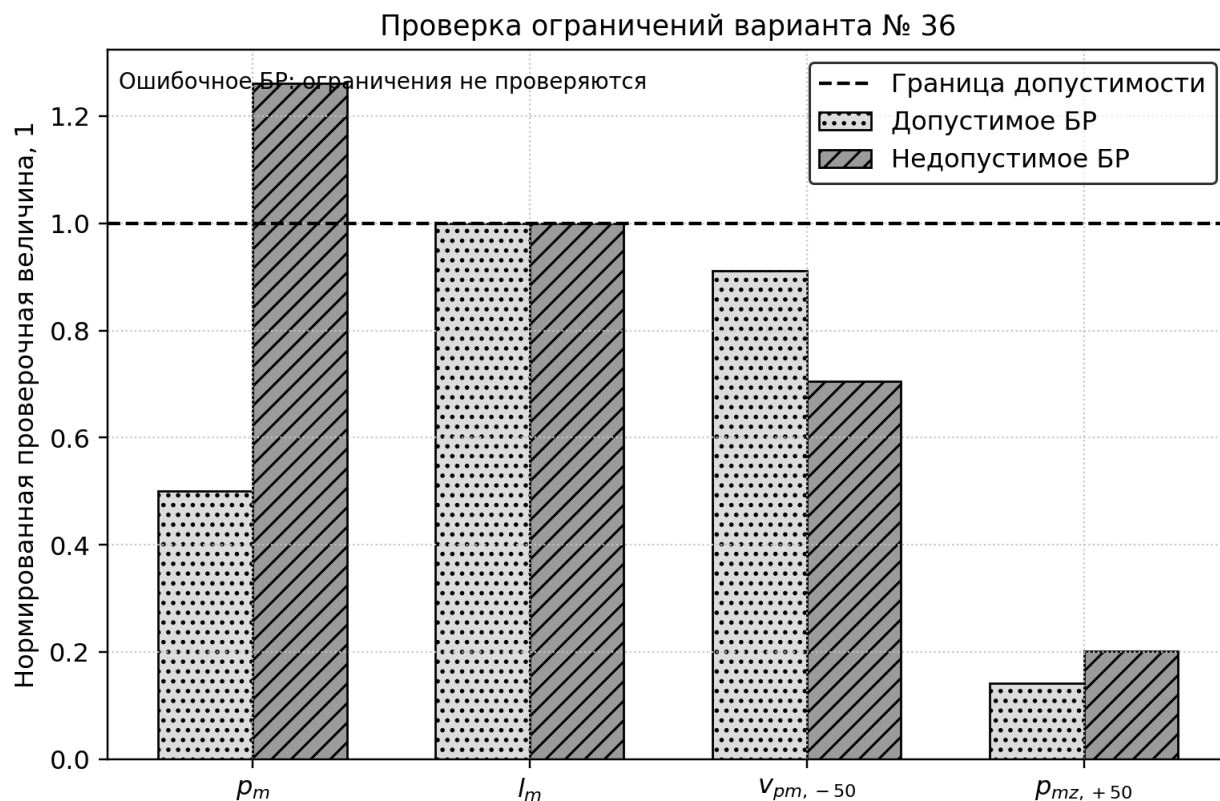


Рисунок 3 — Нормированная проверка ограничений варианта № 36

У допустимого решения все столбцы не превышают единицу. У недопустимого решения только давление пересекает границу: $415,905/330 = 1,26032$. Соответствующее нормированное нарушение по формуле (3) равно $r_p = 0,260320$; остальные нарушения равны нулю.

Разделение чистого критерия и штрафа представлено на рисунке 4. Ошибочному входу намеренно не сопоставлен итоговый столбец.

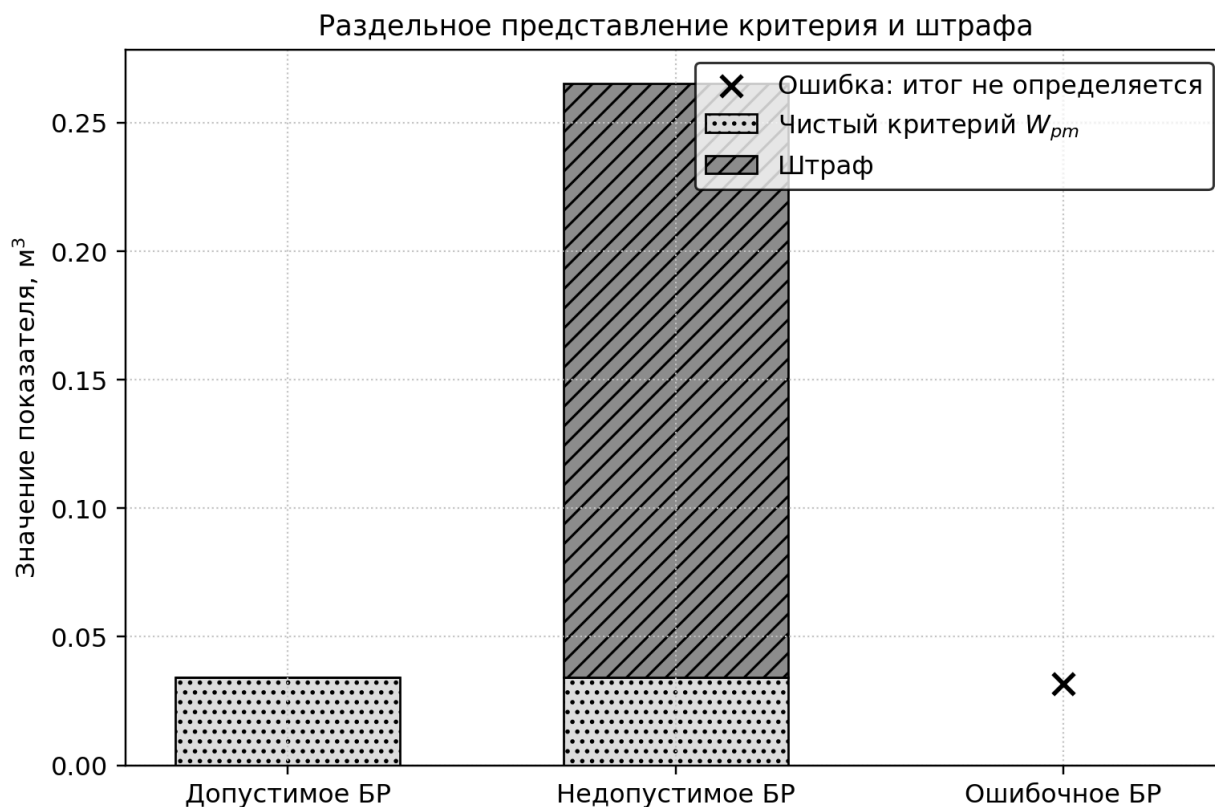


Рисунок 4 — Чистый критерий и штрафная добавка

Для допустимого решения $P = 0$, поэтому $J = W_{pm}$. Для недопустимого решения квадратичный штраф равен 0,231066 м³, а итоговый показатель — 0,265164 м³. Чистый критерий при этом сохранён равным 0,034098 м³. Результат подтверждает изолированность штрафной функции.

2.3 Обработка ошибочного решения

При массе заряда -1 кг схема проверки входных данных `pyballistics` возвращает статус ошибки. Функция `run_ballistics_safe` преобразует его в диагностический результат, после чего программа выполняет недопустимый сценарий и строит все рисунки. Для ошибочного входа выводятся сообщения «ограничения не проверялись», «штраф не определён» и «допустимость не определена». Это исключает смешивание ошибки решателя с обычным нарушением ограничения.

2.4 Границы проведённой проверки

Исследование охватывает штатный расчёт, одно нарушение ограничения давления и один класс ошибочных входов. Дополнительно программно проверены точные граничные значения всех четырёх

ограничений, искусственный NaN в расчётных слоях и исключение `FloatingPointError`.

Три точки не доказывают корректность библиотеки `pyballistics` во всём диапазоне параметров и не заменяют сопоставление с экспериментом. Не исследованы смеси порохов, другие марки, устойчивость к шагу интегрирования и неопределённость термодинамических параметров. Выбранное допустимое решение не объявляется оптимальным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализован воспроизводимый прямой расчёт варианта № 36 нульмерной моделью `pyballistics 1.2.1`. Безопасная обёртка отличает ошибку численного расчёта от физически рассчитанного нарушения ограничений и проверяет конечность всех массивов траектории.

Чистый критерий W_{pt} , четыре ограничения, нормированные нарушения, штраф и штрафованный показатель вычисляются отдельно. Допустимое решение имеет нулевой штраф. Увеличенный заряд нарушает ограничение давления и получает положительную штрафную добавку. Ошибочный вход не получает признака допустимости или штрафа и не препятствует продолжению программы.

Все четыре рисунка автоматически пересоздаются командой `uv run python main.py`; ручная правка расчётных данных и изображений не требуется. Оптимизация в лабораторной работе не проводилась.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Баллистика ракетного и ствольного оружия». Раздел 4 «Варианты заданий на курсовую работу» и приложение 1 «Характеристики порохов». Электронный файл из состава задания. 126 с.
2. Лабораторная работа № 1 «Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту»: задание. Электронный файл из состава задания.
3. PyPI. `pyballistics` 1.2.1. URL: <https://pypi.org/project/pyballistics/1.2.1/> (дата обращения: 27.09.2026).
4. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: <https://dd.hse.ru/mirror/pubs/share/902555672> (дата обращения: 27.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Текст программы прямого расчёта

Полный исполняемый файл `main.py` входит в электронное приложение к отчёту. Ниже приведены существенные фрагменты, реализующие чистый критерий, нормирование ограничений и штраф. Фрагменты соответствуют сдаваемой версии программы.

```
def compute_criterion_w_pm(
    chamber_volume_m3: float,
    barrel_length_m: float,
) -> float:
    """Вычислить чистый критерий  $W_{pm} = W_0 + S \cdot l$  в м³."""
    if chamber_volume_m3 <= 0.0:
        raise ValueError("Начальный объём каморы должен быть положительным.")
    if barrel_length_m <= 0.0:
        raise ValueError("Длина хода снаряда должна быть положительной.")
    return chamber_volume_m3 + BORE_AREA_M2 * barrel_length_m

def _check_constraint(
    *, code: str, description: str, value: float, limit: float,
    relation: ConstraintRelation, unit: str,
) -> ConstraintResult:
    """Проверить одно ограничение и нормировать только его нарушение."""
    if not np.isfinite(value) or not np.isfinite(limit) or limit <= 0.0:
        raise ValueError(f"Некорректные данные ограничения {code!r}.")
    if relation == "<=":
        normalized_violation = max(0.0, (value - limit) / limit)
    elif relation == ">=":
        normalized_violation = max(0.0, (limit - value) / limit)
    else:
        raise ValueError(f"Неизвестный тип ограничения: {relation!r}.")
    return ConstraintResult(
        code=code,
        description=description,
        value=value,
        limit=limit,
        relation=relation,
        unit=unit,
        normalized_violation=normalized_violation,
    )

def compute_penalty(
    criterion_w_pm_m3: float,
    constraints: tuple[ConstraintResult, ...],
    *, scale: float = PENALTY_SCALE,
) -> float:
    """Вычислить штраф отдельно от чистого критерия."""
    if criterion_w_pm_m3 <= 0.0 or not np.isfinite(criterion_w_pm_m3):
        raise ValueError("Чистый критерий должен быть конечным и положительным.")
    if scale < 0.0 or not np.isfinite(scale):
        raise ValueError("Масштаб штрафа должен быть конечным и неотрицательным.")
    squared_violation_sum = sum(
        constraint.normalized_violation**2 for constraint in constraints
    )
    return scale * criterion_w_pm_m3 * squared_violation_sum
```

Безопасный вызов решателя содержит обязательный блок обработки исключений:

```
try:
    raw_result = ozvb_termo(options)
    if raw_result.get("stop_reason") == "error":
```

```

        return _error_result(
            "Численный решатель сообщил об ошибке: "
            f"{raw_result.get('error_message')}"
        )
    for name, values in raw_result.items():
        if isinstance(values, (np.ndarray, list, tuple)):
            array = np.asarray(values, dtype=np.float64)
            if not np.all(np.isfinite(array)):
                return _error_result(
                    f"Массив расчётных слоёв {name!r} содержит NaN или inf."
                )
    except Exception as error:
        return _error_result(
            "Перехвачено исключение численного решателя: "
            f"{type(error).__name__}: {error}"
        )

```